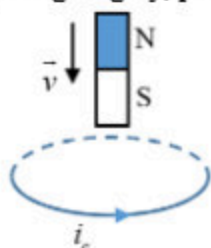


ĐỀ VẬT LÝ NGUYỄN KHUYẾN – BÌNH DƯƠNG 2024-2025

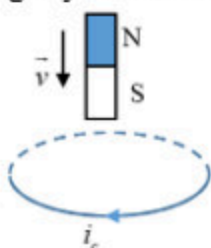
PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án

- Câu 1:** Chọn phát biểu đúng khi nói về cảm ứng từ? Cảm ứng từ
- A. của một từ trường đều phụ thuộc vào lực từ tác dụng lên đoạn dây đặt trong đó.
 - B. đặc trưng cho từ trường về phương diện sinh công.
 - C. là đại lượng vectơ, có hướng trùng với hướng của đường sức từ tại điểm xét.
 - D. là một đại lượng vô hướng.
- Câu 2:** Nhiệt độ không tuyệt đối là nhiệt độ tại đó
- A. nước đông đặc thành đá.
 - B. tất cả các chất khí hóa lỏng.
 - C. chuyển động nhiệt phân tử hầu như dừng lại.
 - D. tất cả các chất khí hóa rắn.
- Câu 3:** Một dòng điện xoay chiều có cường độ $i = I_0 \cos(\omega t + \varphi)$ với $I_0 > 0$. Đại lượng I_0 được gọi là
- A. cường độ dòng điện cực đại.
 - B. tần số góc của dòng điện.
 - C. cường độ dòng điện hiệu dụng.
 - D. pha ban đầu của dòng điện.
- Câu 4:** Trong chuỗi phóng xạ ${}^A_Z G \xrightarrow{x} {}^A_{Z+1} L \xrightarrow{y} {}^{A-4}_{Z-1} M$ thì x, y lần lượt là các tia phóng xạ
- A. β^- và α .
 - B. α và γ .
 - C. γ và β^- .
 - D. α và β^- .
- Câu 5:** Từ thông dùng để diễn tả
- A. độ lớn của cảm ứng từ sinh ra bởi từ trường của một nam châm.
 - B. số đường sức từ xuyên qua một diện tích nào đó trong từ trường.
 - C. độ mạnh, yếu của từ trường tại một điểm.
 - D. mật độ các đường sức từ của một từ trường đều.
- Câu 6:** Trong một mạch kín, dòng điện cảm ứng xuất hiện khi
- A. trong mạch có một nguồn điện.
 - B. mạch điện được đặt trong một từ trường không đều.
 - C. mạch điện được đặt trong một từ trường đều.
 - D. từ thông qua mạch điện biến thiên theo thời gian.
- Câu 7:** Một lượng khí có thể tích 1 m^3 và áp suất 1 atm. Người ta nén đẳng nhiệt khí tới áp suất 3,5 atm. Thể tích của khí nén là
- A. $2,86\text{ m}^3$.
 - B. $2,5\text{ m}^3$.
 - C. $0,286\text{ m}^3$.
 - D. $0,35\text{ m}^3$.
- Câu 8:** Người ta dùng một bơm tay có ống bơm dạng hình trụ dài 50 cm và bán kính trong 4 cm để bơm không khí vào một túi cao su sao cho túi phồng lên, có thể tích là 6,28 lít và áp suất không khí trong túi là 4 atm. Biết áp suất khí quyển là 1 atm và coi nhiệt độ của không khí được bơm vào túi không đổi. Số lần đẩy bơm xấp xỉ là
- A. 126 lần.
 - B. 160 lần.
 - C. 40 lần.
 - D. 10 lần.
- Câu 9:** Một khối khí lí tưởng ở nhiệt độ 27°C có áp suất $p = 3 \cdot 10^{-9}\text{ Pa}$. Số lượng phân tử trên mỗi cm^3 của khối khí bằng
- A. $5,0 \cdot 10^{10}$.
 - B. $7,2 \cdot 10^5$.
 - C. $2,7 \cdot 10^8$.
 - D. $7,2 \cdot 10^{11}$.
- Câu 10:** Chọn câu đúng khi nói về từ trường?
- A. Tính chất cơ bản của từ trường là tác dụng lực điện lên các điện tích đặt trong nó.
 - B. Qua mỗi điểm trong từ trường chỉ vẽ được một và chỉ một đường sức từ.
 - C. Các đường sức từ luôn cắt nhau.
 - D. Các đường sức từ là những đường cong không khép kín.
- Câu 11:** Với 100 g chì được truyền nhiệt lượng 260 J, thì tăng nhiệt độ từ 15°C đến 35°C . Nhiệt dung riêng của chì là
- A. $130\text{ J/kg} \cdot \text{K}$.
 - B. $26\text{ J/kg} \cdot \text{K}$.
 - C. $130\text{ kJ/kg} \cdot \text{K}$.
 - D. $260\text{ kJ/kg} \cdot \text{K}$.
- Câu 12:** Hạt nhân X có 17 proton và 18 neutron. Kí hiệu nào sau đây là đúng cho hạt nhân X?
- A. ${}^{17}_{18}\text{X}$.
 - B. ${}^{17}_{35}\text{X}$.
 - C. ${}^{18}_{17}\text{X}$.
 - D. ${}^{35}_{17}\text{X}$.

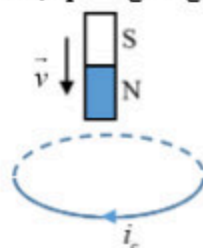
Câu 13: Hình nào sau đây biểu diễn đúng chiều của dòng điện cảm ứng i_c trong vòng dây dẫn khi cho nam châm rơi tự do đi qua tâm của vòng dây đặt trên bàn? (phần vòng dây nét liền nằm trước mặt phẳng tờ giấy, phần vòng dây nét đứt nằm sau mặt phẳng tờ giấy).



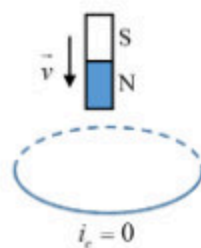
Hình 1



Hình 2



Hình 3



Hình 4

A. Hình 3.

B. Hình 1.

C. Hình 4.

D. Hình 2.

Câu 14: Đặt bàn tay phải sao cho các đường sức từ xuyên vào lòng bàn tay, ngón cái choãi ra 90° chỉ chiều của dòng điện thì chiều của lực từ tác dụng lên dòng điện

- A. ngược với chiều từ cổ tay đến bốn ngón tay. B. cùng chiều với ngón tay cái choãi ra.
C. theo chiều từ cổ tay đến bốn ngón tay. D. ngược chiều với ngón tay cái choãi ra.

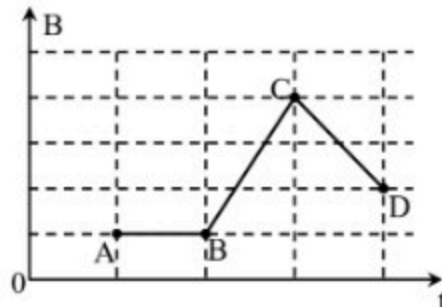
Câu 15: Một khung dây kín hình chữ nhật kích thước 3 cm x 4 cm (nằm trong mặt phẳng tờ giấy như hình vẽ) đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ $0,5T$, vectơ cảm ứng từ có chiều từ trong mặt phẳng tờ giấy ra ngoài, hợp với mặt phẳng khung dây một góc 30° . Điện trở trên mỗi mét chiều dài của dây dẫn làm khung dây có giá trị là 1Ω . Cho cảm ứng từ giảm đều về 0

trong thời gian $0,01s$, dòng điện cảm ứng xuất hiện trong mạch

- A. cùng chiều kim đồng hồ và có độ lớn bằng 214 mA
B. ngược chiều kim đồng hồ và có độ lớn bằng 214 mA
C. cùng chiều kim đồng hồ và có độ lớn bằng 371 mA
D. ngược chiều kim đồng hồ và có độ lớn bằng 371 mA



Câu 16: Đồ thị biểu diễn sự biến thiên của cảm ứng từ B theo thời gian của một từ trường như hình vẽ. Một khung dây dẫn đặt trong từ trường này sao cho mặt phẳng khung dây vuông góc với $\vec{B}$. Gọi e_a, e_b, e_c là độ lớn của các suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung ứng với các đoạn AB, BC và CD. Xếp theo thứ tự tăng dần của các suất điện động này là



- A. e_a, e_b, e_c B. e_b, e_c, e_a
C. e_a, e_c, e_b D. e_c, e_b, e_a

Câu 17: Một đoạn dây dẫn thẳng MN dài 6 cm có dòng điện $I = 5A$ đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ $B = 0,5T$. Lực từ tác dụng lên đoạn dây có độ lớn $7,5 \cdot 10^{-2} N$. Góc α hợp bởi dây MN và đường sức từ là

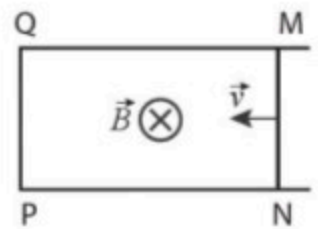
- A. 5° B. 30° C. 60° D. 90°

Câu 18: Cho khối lượng của proton; neutron; $^{40}_{18}\text{Ar}$; ^6_3Li lần lượt là 1,0073amu; 1,0087amu; 39,9525amu; 6,0145amu và $1\text{amu} = 931,5\text{MeV}/c^2$. So với năng lượng liên kết riêng của hạt nhân ^6_3Li thì năng lượng liên kết riêng của hạt nhân $^{40}_{18}\text{Ar}$

- A. lớn hơn một lượng là 5,20MeV B. lớn hơn một lượng là 3,42MeV
C. nhỏ hơn một lượng là 3,42MeV D. nhỏ hơn một lượng là 5,20MeV

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

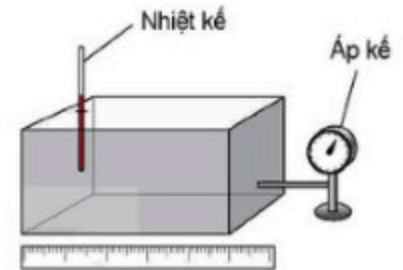
Câu 1: Hình bên biểu diễn một thanh dẫn điện MN trượt trên hai thanh kim loại theo chiều vuông góc với cảm ứng từ. Biết $B = 0,40\text{ T}$, $MN = PQ = 0,20\text{ m}$. Thanh MN đang chuyển động đều về bên trái với vận tốc có độ lớn $0,2\text{ m/s}$ như hình vẽ (vectơ vận tốc vuông góc với MN). Toàn bộ mạch có điện trở $2,0\Omega$. Các thanh kim loại không nhiễm từ, bỏ qua ma sát. Xét tính đúng/sai trong các phát biểu sau:



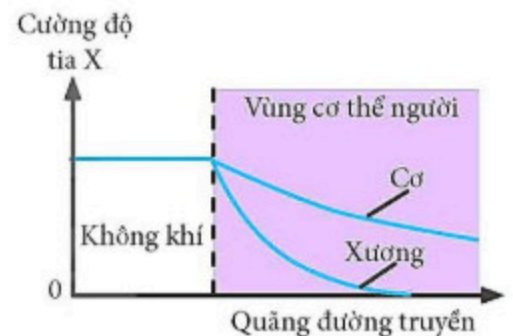
- Suất điện động cảm ứng trong thanh MN có độ lớn là $1,6 \cdot 10^{-2}\text{ V}$.
- Dòng điện trong mạch có chiều NMQP.
- Lực kéo thanh MN chuyển động đều với tốc độ đã cho là $6,4 \cdot 10^{-4}\text{ N}$.
- Nếu coi NM là nguồn điện thì M đóng vai trò cực dương.

Câu 2: Một lượng khí có khối lượng mol M được đựng trong bình kín hình hộp chữ nhật như hình bên.

- Các thông số trạng thái của khối khí bao gồm khối lượng, thể tích, nhiệt độ, áp suất.
- Áp kế được dùng để đo áp suất của khối khí, đơn vị của áp suất trong hệ SI là Bar.
- Thước được dùng để đo kích thước hộp và tính thể tích của khối khí, đơn vị của thể tích trong hệ SI là m^3 .
- Có các dụng cụ như hình bên, ta có thể tính toán được khối lượng m của khối khí.



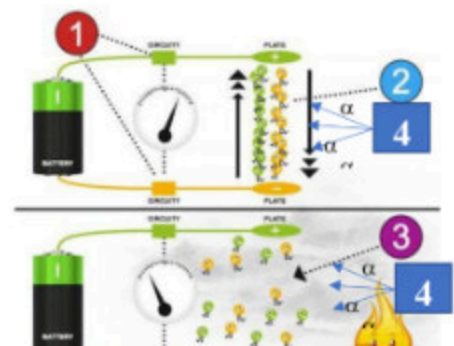
Câu 3: Tia X là 1 loại sóng điện từ được sử dụng trong y học để quan sát các bộ phận bên trong cơ thể, khi đi xuyên qua cơ thể bị xương và các mô mềm (cơ) hấp thụ, làm cho cường độ của tia X giảm dần. (Hình bên mô tả sự thay đổi của cường độ tia X khi đi vào cơ thể người). Cường độ tia X sau khi truyền qua một lớp vật chất có bề dày x được tính theo công thức:



Trong đó, I_0 và I lần lượt là cường độ ban đầu của tia X và cường độ của tia X sau khi truyền qua vật chất; μ là hệ số hấp thụ tia X của vật chất. Trong hệ SI, đơn vị đo cường độ tia X và bề dày x của vật chất hấp thụ lần lượt là W/m^2 và m; đơn vị đo của μ là m^{-1} .

- Hệ số hấp thụ tia X của xương lớn hơn của cơ.
- Khi truyền qua vật chất thì cường độ tia X giảm theo quy luật hàm số mũ.
- Biết rằng tia X có tác dụng làm đen phim ảnh, cường độ tia X càng lớn thì phim càng bị đen nhiều. Sử dụng tính chất này, người ta đặt tấm phim phía sau phần cơ thể được chụp ảnh, khi đó các tia X xuyên qua cơ thể sẽ tác dụng lên phim ảnh và cho ta hình ảnh của xương và cơ mềm trên đó. Như vậy xương sẽ có hình ảnh trên phim đen hơn so với cơ mềm.
- Chiếu một chùm tia X có cường độ $I_0 = 30\text{ W/m}^2$ qua một phần mô xương có bề dày $x = 5\text{ mm}$. Cường độ của chùm tia X sau khi truyền qua phần mô xương đó là $1,49\text{ W/m}^2$, biết hệ số hấp thụ của xương đối với tia X đó là $\mu \approx 6\text{ cm}^{-1}$.

Câu 4: Hình bên mô tả sơ đồ hoạt động đơn giản hóa của cảm biến báo khói ion hóa. Nguồn phóng xạ α americium $^{241}_{95}\text{Am}$ có hằng số phóng xạ $5,081 \cdot 10^{-11}\text{ s}^{-1}$ được đặt giữa hai bản kim loại kết nối với một pin. Các hạt α phóng ra làm ion hóa không khí giữa hai bản kim loại, cho phép một dòng điện



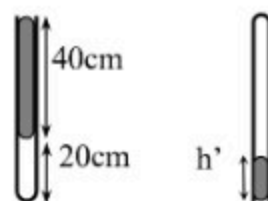
nhỏ ổn định chạy giữa hai bản kim loại đó và chuông báo không kêu. Nếu có khói bay vào giữa hai bản kim loại, các ion trong này sẽ kết hợp với những phân tử khói làm cường độ dòng điện chạy giữa hai bản kim loại giảm đi. Khi dòng điện giảm tới mức nhất định thì cảm biến báo khói sẽ gửi tín hiệu kích hoạt chuông báo cháy. Lấy khối lượng nguyên tử bằng với số khối của nó ở đơn vị amu.

- a) Tia α phát ra từ nguồn phóng xạ $^{241}_{95}\text{Am}$ bị lệch về phía bản kim loại nhiễm điện dương.
- b) Chu kỳ bán rã của americium $^{241}_{95}\text{Am}$ là $1,58.10^5$ ngày.
- c) Độ phóng xạ của nguồn americium $^{241}_{95}\text{Am}$ có khối lượng $0,125\mu\text{g}$ là $25,7\text{kBq}$.
- d) Sau khi sử dụng 15 năm (1 năm có 365 ngày), độ phóng xạ của nguồn americium $^{241}_{95}\text{Am}$ trong cảm biến giảm còn $3,47\%$ so với độ phóng xạ ban đầu lúc mới mua.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1: Một người thợ xát một miếng sắt dẹt có khối lượng 150 g trên một tấm đá mài. Sau một khoảng thời gian, miếng sắt nóng thêm 12°C . Biết nhiệt dung riêng của sắt là $460\text{J/kg}\cdot\text{K}$. Công mà người này đã thực hiện là bao nhiêu J, giả sử rằng 40% công đó do được dùng để làm nóng miếng sắt. (Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)

Câu 2: Ống thủy tinh dài 60 cm đặt thẳng đứng đầu hở ở trên, đầu kín ở dưới. Một cột không khí cao 20 cm bị giam trong ống bởi một cột thủy ngân cao 40 cm. Biết áp suất khí quyển là 80 cmHg, lật ngược ống lại để đầu kín ở trên, đầu hở ở dưới, coi nhiệt độ không đổi, một phần thủy ngân bị chảy ra ngoài. Hỏi thủy ngân còn lại trong ống có độ cao bao nhiêu cm? (Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)



Câu 3: Amos Dolbear, một nhà vật lý người Mỹ đã tìm ra mối liên hệ giữa tiếng kêu của con dế và nhiệt độ ngoài trời theo nhiệt giai Fahrenheit. Tới năm 2007, tiến sĩ Peggy LeMone của NASA đã tiến hành chương trình "The GLOBE" nhằm nghiên cứu lý thuyết trên để có thể đưa ra một công thức

khoa học cụ thể, và công thức mà tiến sĩ tìm được theo nhiệt giai Fahrenheit là $t_F = \frac{7n}{30} + 40$,

trong đó n là số tiếng dế kêu trong thời gian 60 s và nhiệt độ ở nhiệt giai Fahrenheit t_F liên hệ với nhiệt độ ở nhiệt giai Celcius t_C theo công thức $t_F = 32 + 1,8t_C$. Nếu trong đêm bạn ngồi nghe tiếng dế kêu và đếm được dế kêu 168 lần trong thời gian 2 phút thì nhiệt độ ngoài trời sẽ khoảng bao nhiêu độ C? (Kết quả làm tròn đến hàng phần chục).

Câu 4: Dùng hạt α có động năng K bắn vào hạt $^{14}_7\text{N}$ đứng yên gây ra phản ứng $^4_2\text{He} + ^{14}_7\text{N} \rightarrow X + ^1_1\text{H}$ phản ứng này thu năng lượng 1,21 MeV và không kèm theo bức xạ gamma. Lấy khối lượng các hạt nhân tính theo đơn vị u bằng số khối của chúng. Hạt nhân X và hạt nhân ^1_1H bay ra theo các hướng hợp với hướng chuyển động của hạt α các góc lần lượt là 23° và 67° . Động năng của hạt nhân ^1_1H là bằng bao nhiêu MeV? (Kết quả làm tròn đến chữ số hàng phần trăm).

Câu 5: Một bình kín chứa khí hydrogen ở nhiệt độ 25°C . Một trong các giá trị trung bình đặc trưng cho tốc độ của các phân tử khí thường dùng là căn bậc hai của trung bình bình phương tốc độ phân tử $\sqrt{v^2}$. Giá trị này của các phân tử hydrogen trong bình là $X \cdot 10^3\text{ m/s}$. Tìm giá trị của X (Kết quả viết đến chữ số thứ nhất sau dấu phẩy thập phân).

Câu 6: Một bạn học sinh dùng bơm có van một chiều để bơm không khí vào một quả bóng. Ban đầu quả bóng chứa không khí ở áp suất khí quyển P_0 . Bóng có thể tích không đổi V. Coi nhiệt độ không khí trong và ngoài bóng như nhau và không đổi. Mỗi lần bơm đưa được một thể tích bằng $0,2V$

không khí vào bóng. Sau lần bơm đầu tiên, áp suất không khí trong bóng là $n p_0$. Giá trị của n là bao nhiêu? (kết quả làm tròn đến hàng phần chục).